

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Master Universitario en Ingeniería Industrial

INGENIERÍA ESTRUCTURAL

Capítulo I. Herramientas de análisis estructural

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Índice

- **TEMA 1. CÁLCULO DE MOVIMIENTOS**
- **TEMA 2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS**
- **TEMA 3. TEOREMAS ENERGÉTICOS**

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Índice

- TEMA 1. CÁLCULO DE MOVIMIENTOS
- **TEMA 2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS**
- TEMA 3. TEOREMAS ENERGÉTICOS

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 2. Procedimientos de análisis

Índice

- 1. Método de compatibilidad o de las fuerzas**
- 2. Principio de superposición**
- 3. Descomposición en elementos**
- 4. Simetría y antimetría**
- 5. Errores de ejecución**
- 6. Tratamiento de las cargas térmicas**

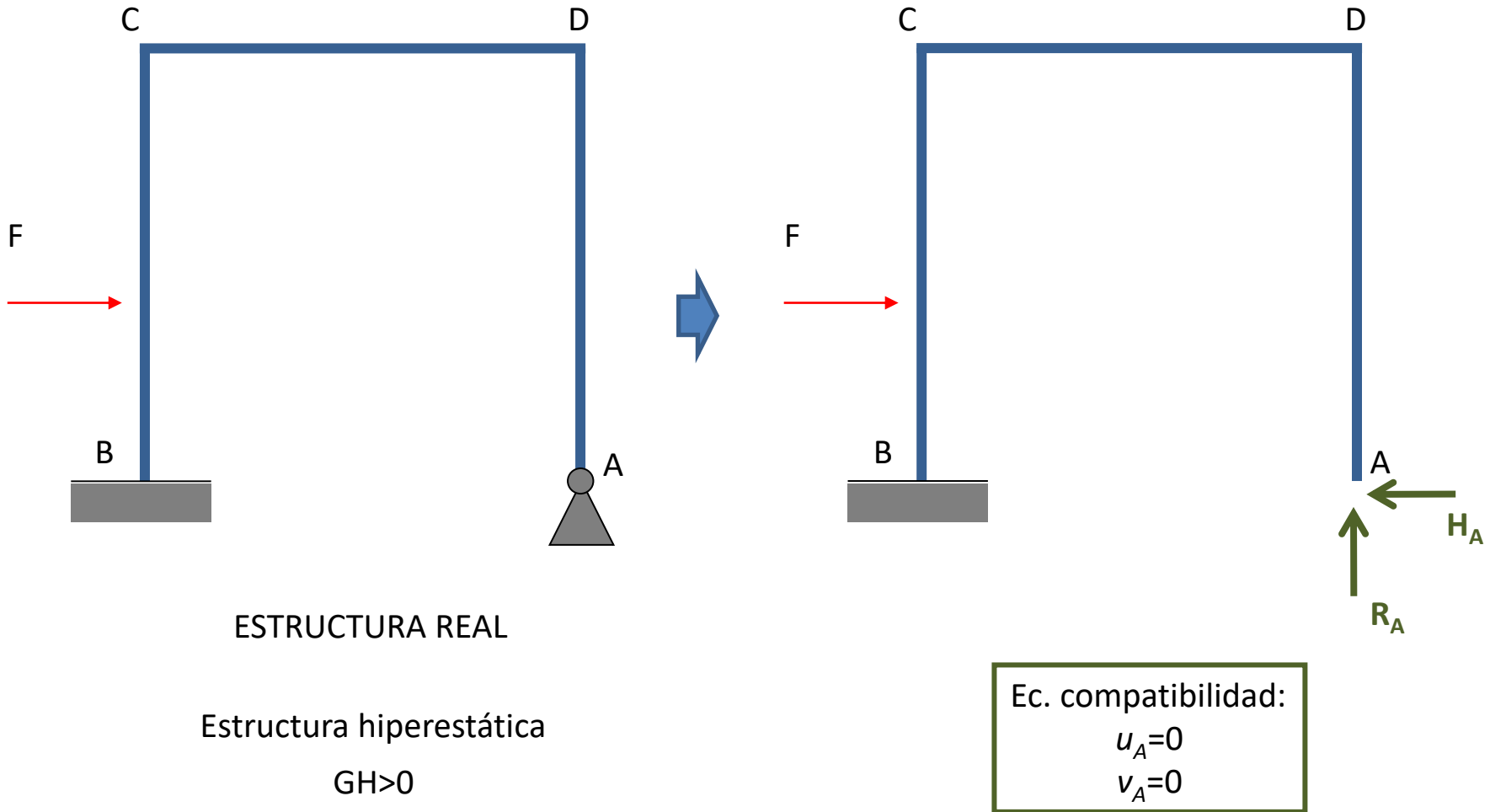
Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 2. Procedimientos de análisis

Índice

- 1. Método de compatibilidad o de las fuerzas**
2. Principio de superposición
3. Descomposición en elementos
4. Simetría y antimetría
5. Errores de ejecución
6. Tratamiento de las cargas térmicas

MÉTODO DE COMPATIBILIDAD O DE LAS FUERZAS



Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 2. Procedimientos de análisis

Índice

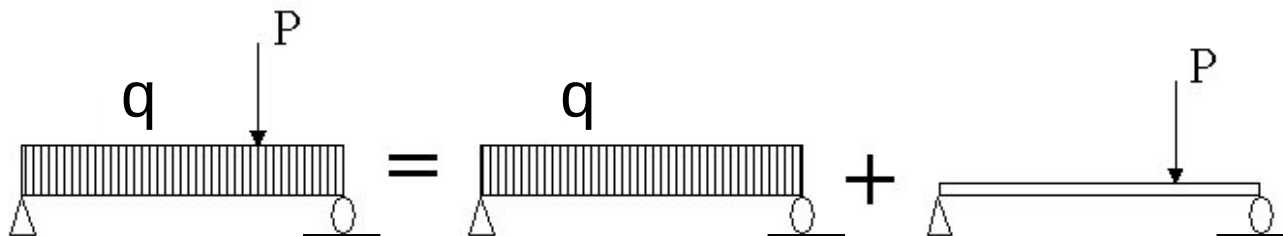
1. Método de compatibilidad o de las fuerzas
- 2. Principio de superposición**
3. Descomposición en elementos
4. Simetría y antimetría
5. Errores de ejecución
6. Tratamiento de las cargas térmicas

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

Hipótesis básicas en análisis estructural:

- al aplicar las cargas sobre la estructura, esta se mantiene en régimen elástico.
- los movimientos de la estructura son pequeños $\rightarrow$ no varía la geometría inicial.

Con estas hipótesis el efecto tensional y deformacional de las diferentes cargas es aditivo, lo que posibilita analizar separadamente la estructura sometida a cada una de las cargas actuantes y sumar los esfuerzos o desplazamientos obtenidos para todas las cargas.



Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

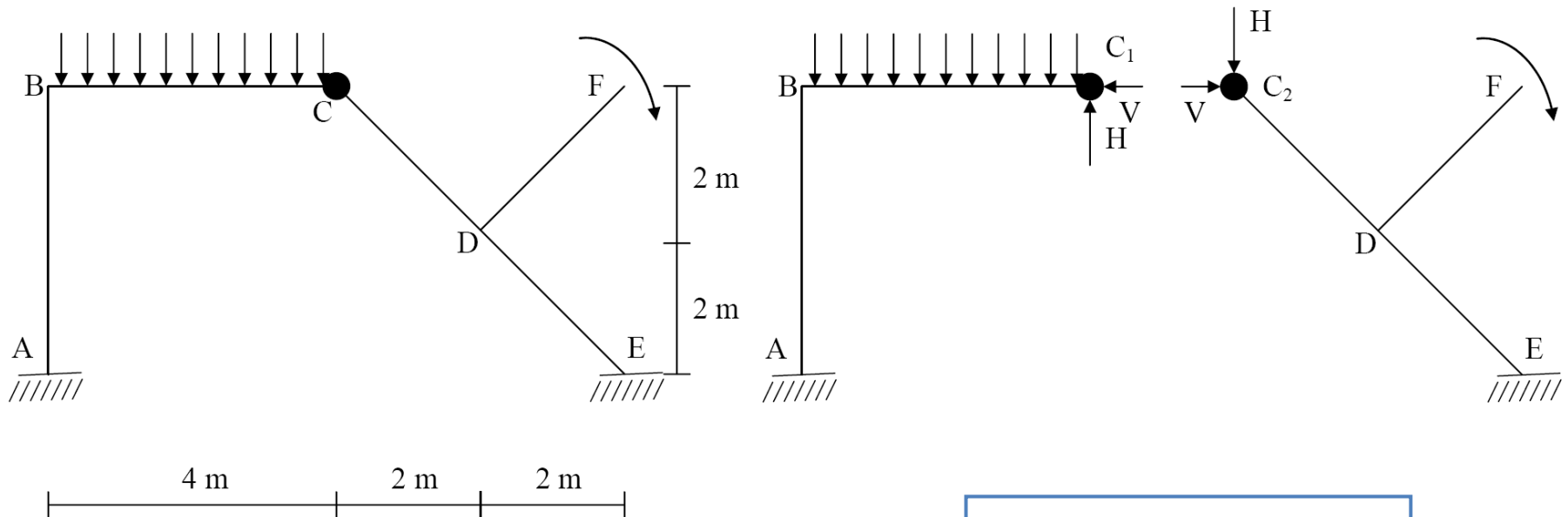
Tema 2. Procedimientos de análisis

Índice

1. Método de compatibilidad o de las fuerzas
2. Principio de superposición
- 3. Descomposición en elementos**
4. Simetría y antimetría
5. Errores de ejecución
6. Tratamiento de las cargas térmicas

Descomposición en elementos

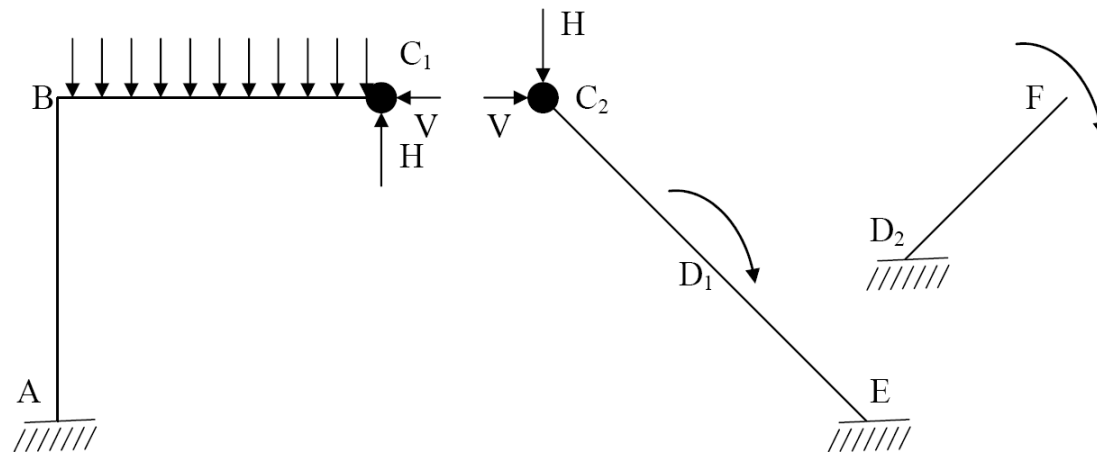
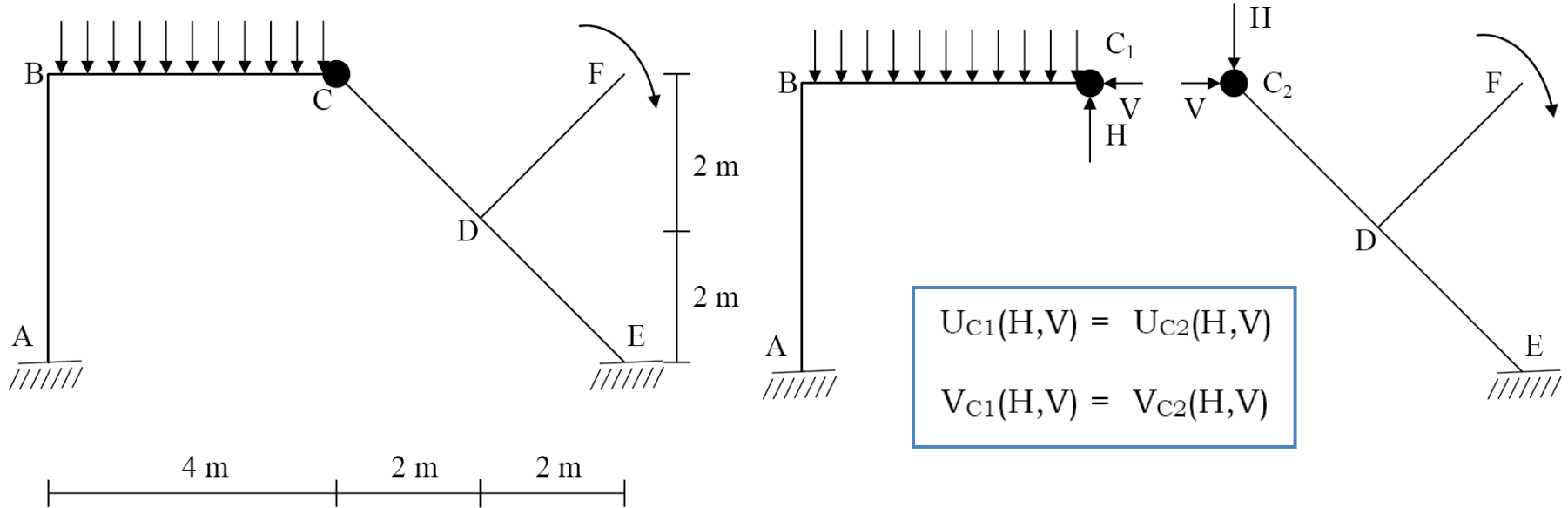
Un procedimiento muy útil de trabajo con estructuras es la división o despiece de la estructura en elementos más simples, teniendo en cuenta las condiciones de compatibilidad de movimientos que, en cada caso, se requieran.



$$U_{C1}(H,V) = U_{C2}(H,V)$$

$$V_{C1}(H,V) = V_{C2}(H,V)$$

Descomposición en elementos



Los movimientos del nudo F, se obtendrían a partir de los que se obtienen en la ménsula D_2F y los que se obtienen a partir del giro en D_1 .

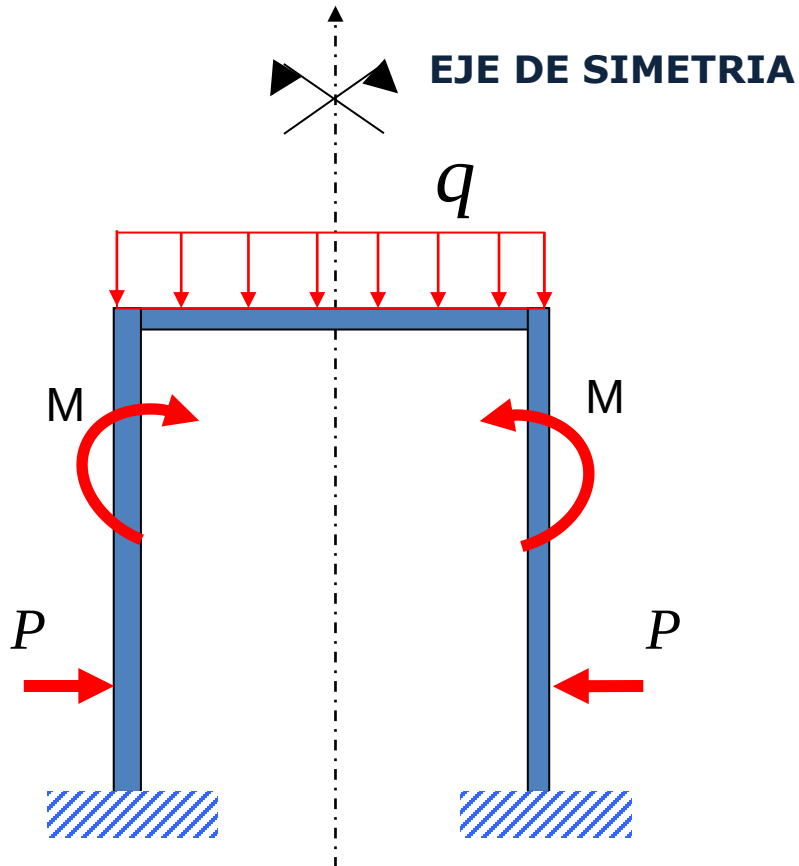
Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

Tema 2. Procedimientos de análisis

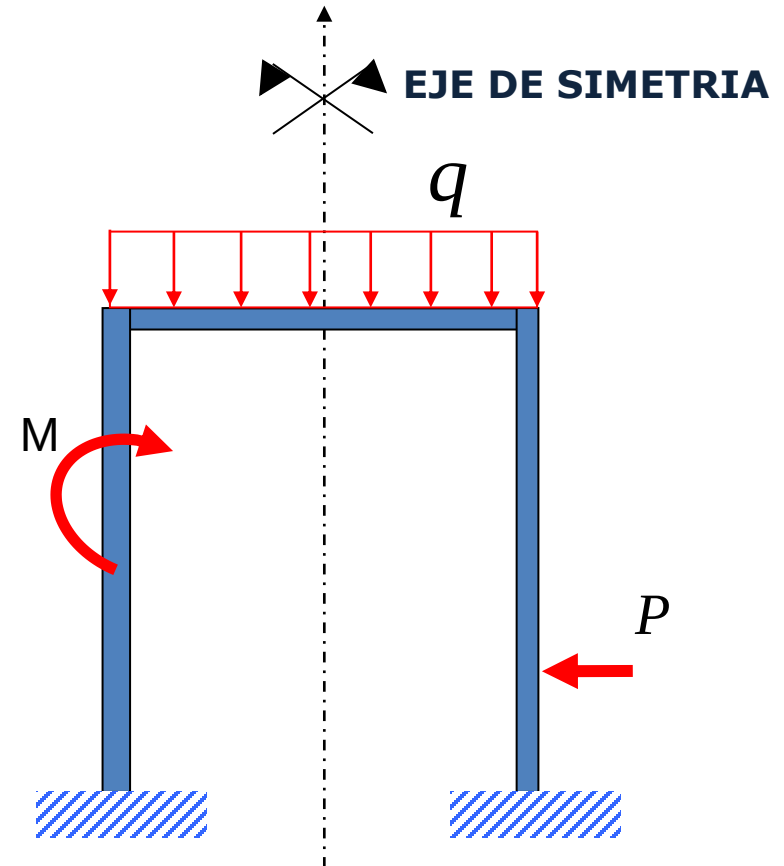
Índice

1. Método de compatibilidad o de las fuerzas
2. Principio de superposición
3. Descomposición en elementos
- 4. Simetría y antimetría**
5. Errores de ejecución
6. Tratamiento de las cargas térmicas

ESTRUCTURAS SIMÉTRICAS RESPECTO A UN EJE

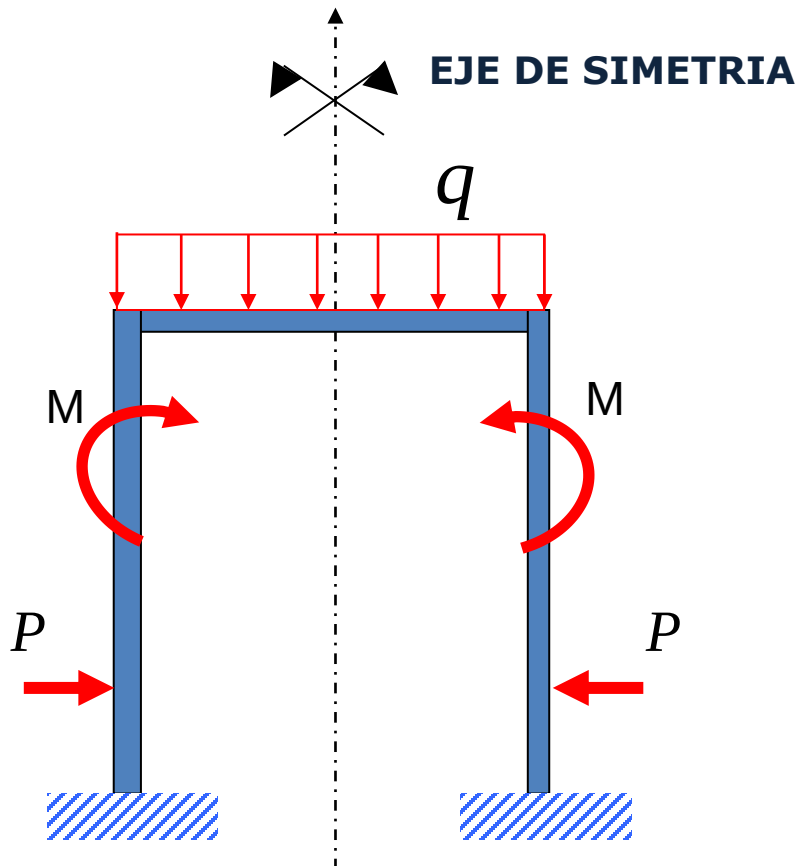


Estructura con simetría
de forma y de carga



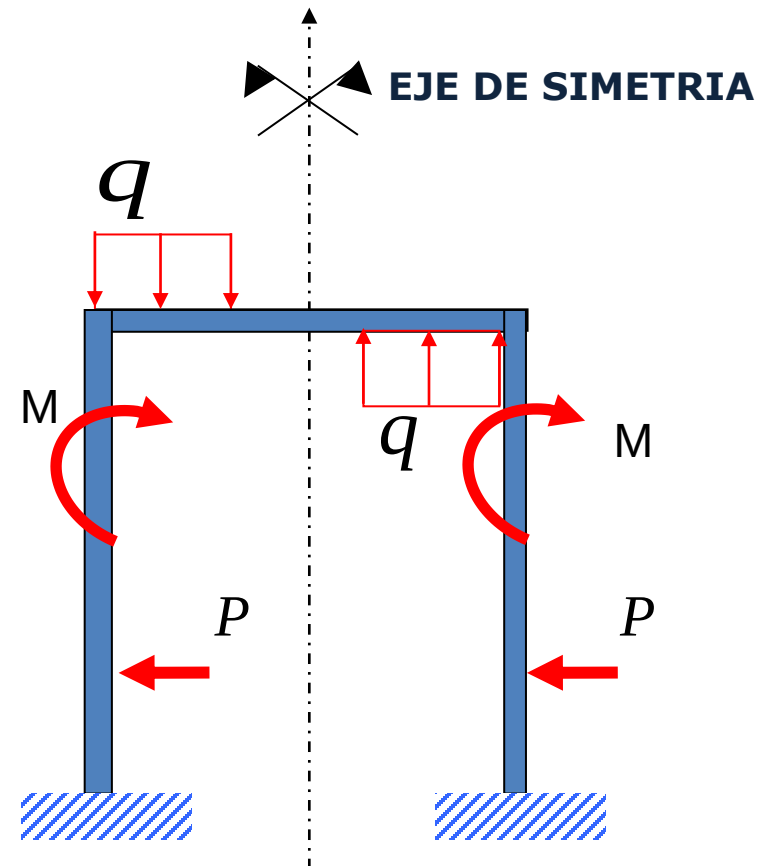
Estructura con simetría
de forma y no de cargas

ESTRUCTURAS SIMÉTRICAS Y ANTIMÉTRICAS



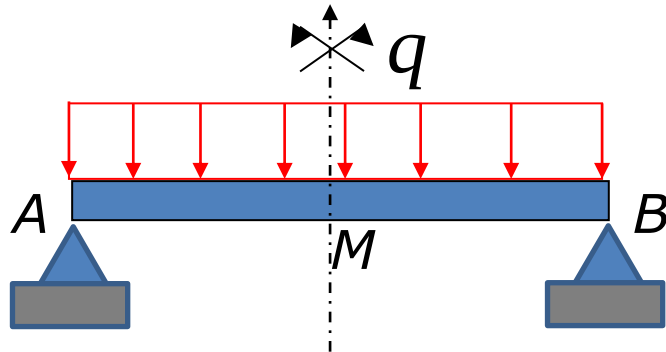
Estructura con simetría
de forma y de carga

SIMÉTRICA

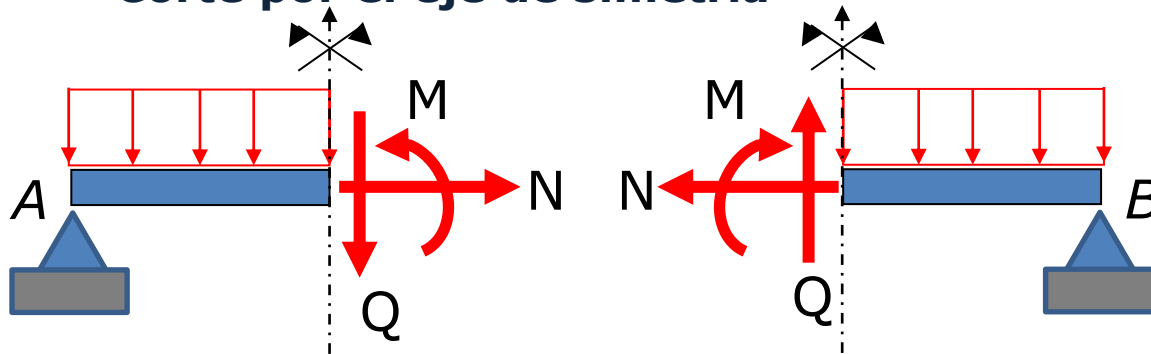


Estructura con simetría de
forma y antimetría de cargas

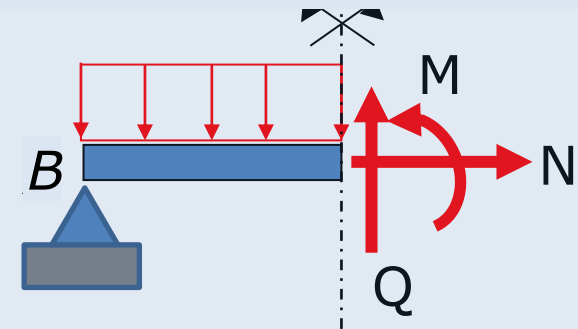
ANTIMÉTRICA

ESTRUCTURAS SIMÉTRICAS: ESFUERZOS

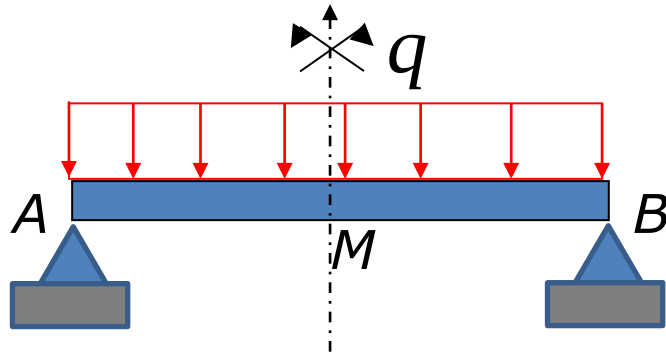
Corte por el eje de simetría



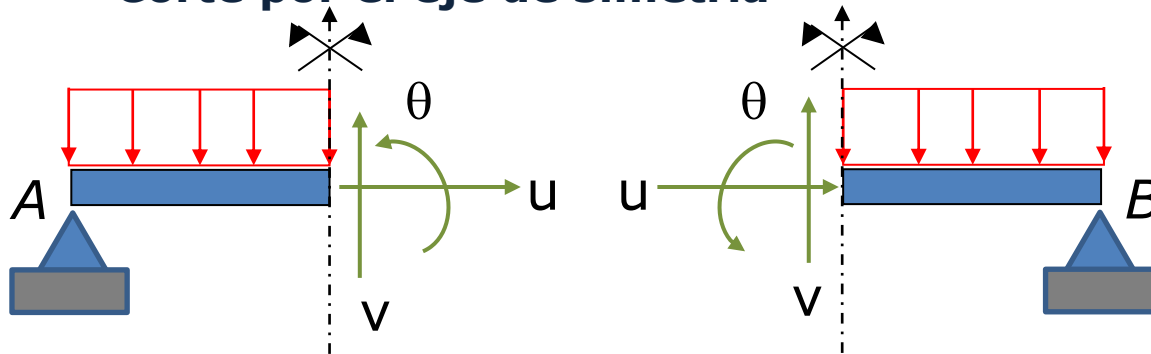
Parte derecha girada 180° alrededor del eje vertical de simetría



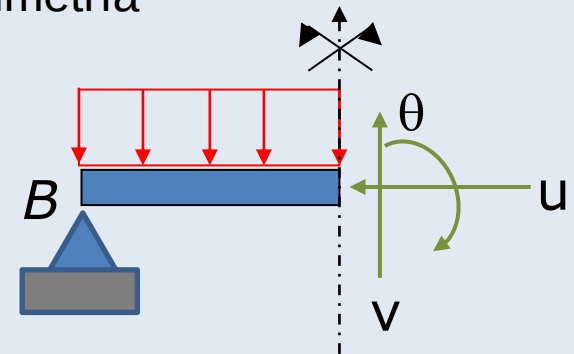
El esfuerzo cortante en el eje de simetría de una estructura simétrica es cero

ESTRUCTURAS SIMÉTRICAS: MOVIMIENTOS

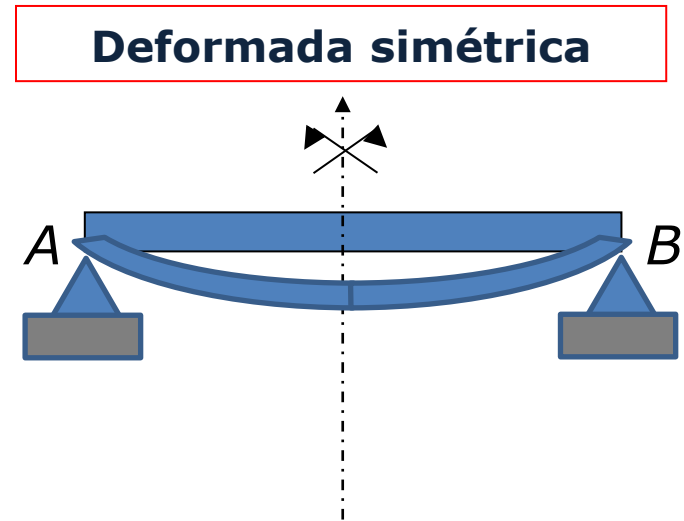
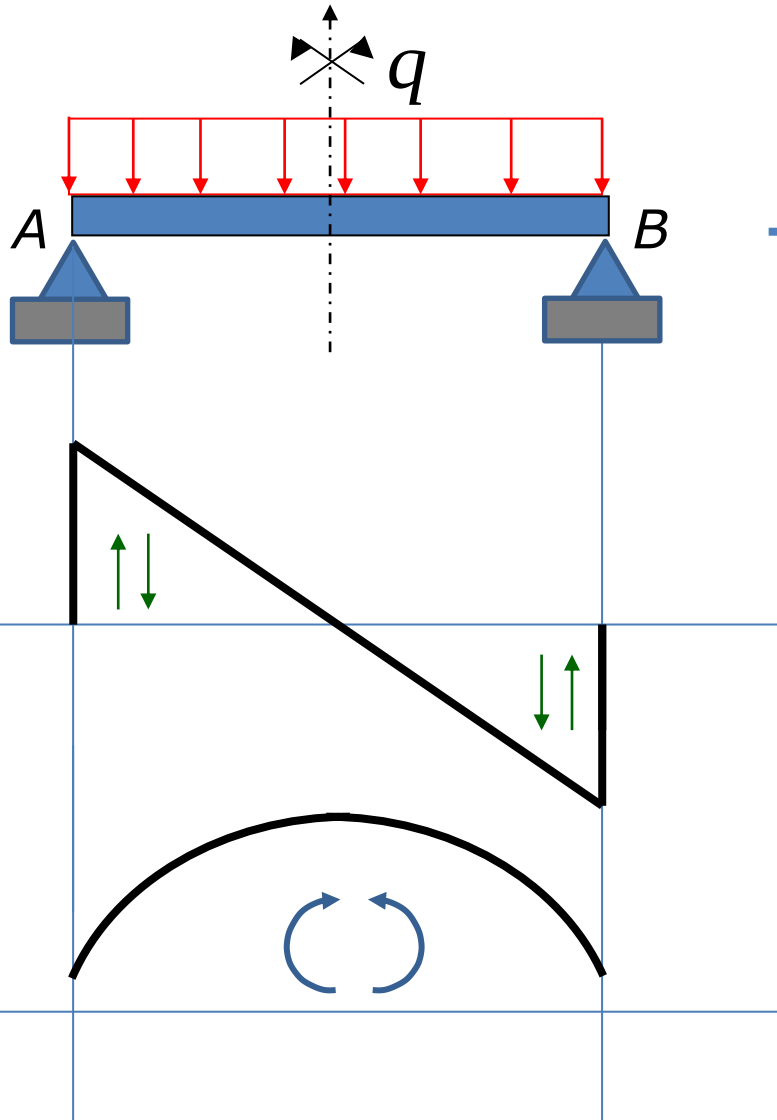
Corte por el eje de simetría



Parte derecha girada 180° alrededor del eje vertical de simetría

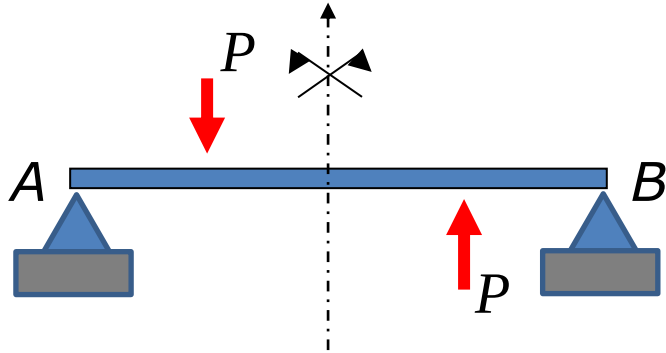


El desplazamiento horizontal y el giro en la sección del eje de simetría de una estructura simétrica son nulos

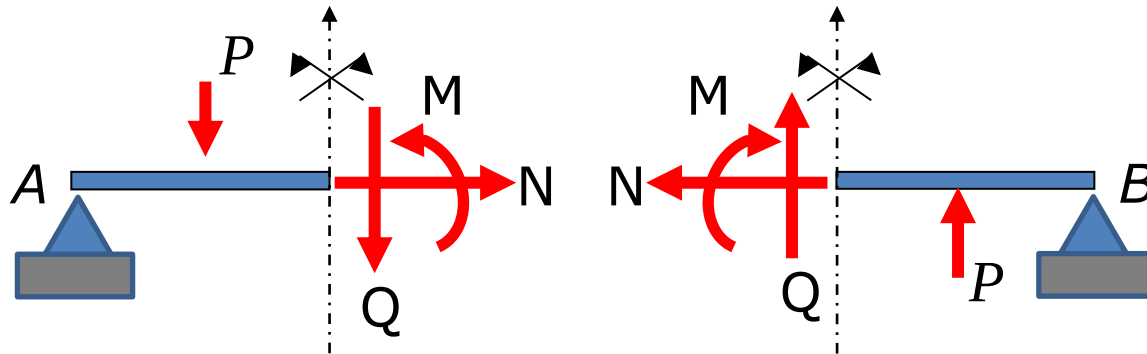
ESTRUCTURAS SIMÉTRICAS

**Diagrama de esfuerzos
cortantes antisimétrico**

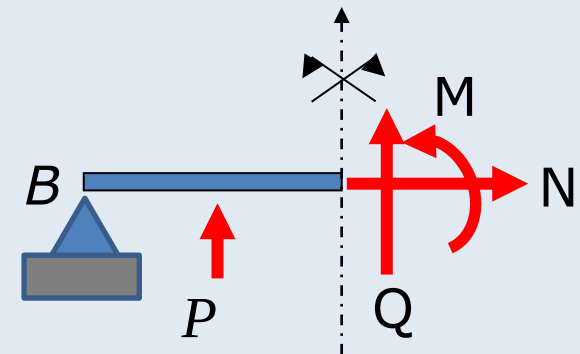
**Diagrama de momentos
flectores simétrico**

ESTRUCTURAS ANTISIMÉTRICAS: ESFUERZOS

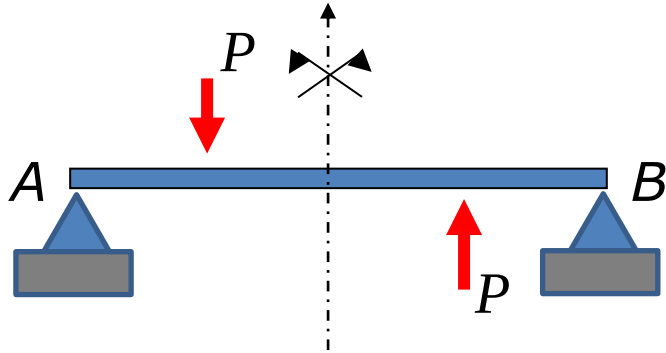
Corte por el eje de simetría



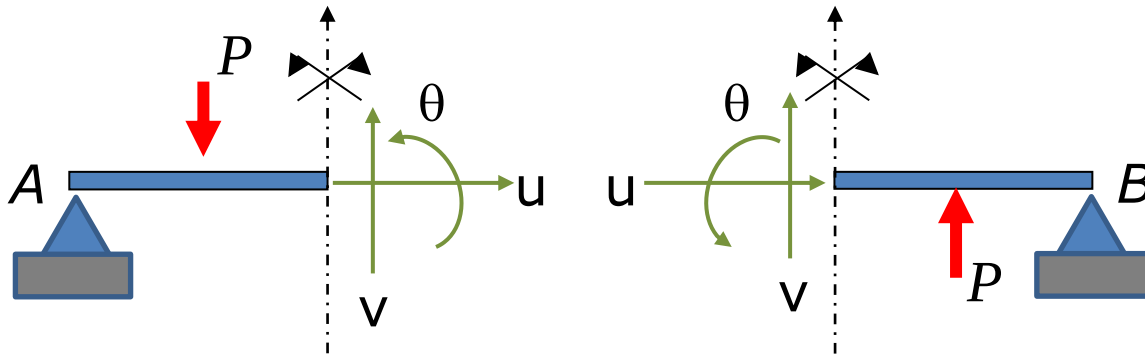
Parte derecha girada 180°
alrededor del eje vertical de
simetría



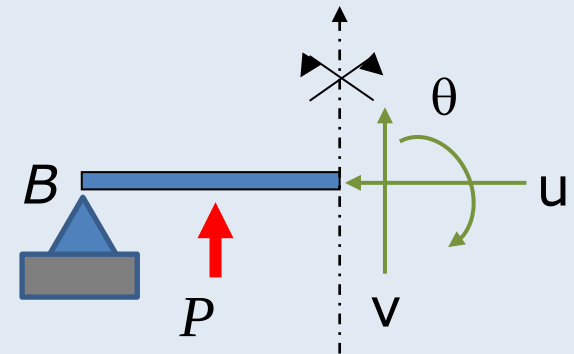
El esfuerzo axial y el momento flector en el eje de simetría de una estructura antisimétrica son nulos

ESTRUCTURAS ANTIMÉTRICAS: MOVIMIENTOS

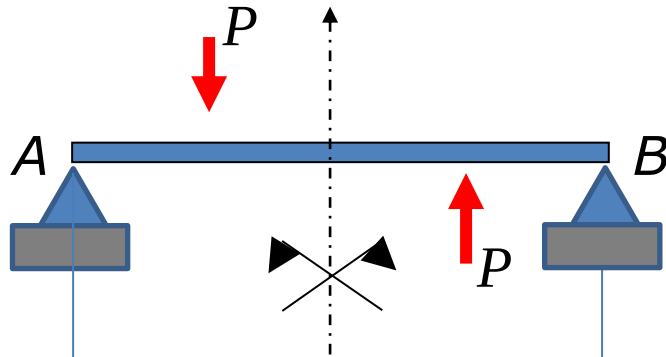
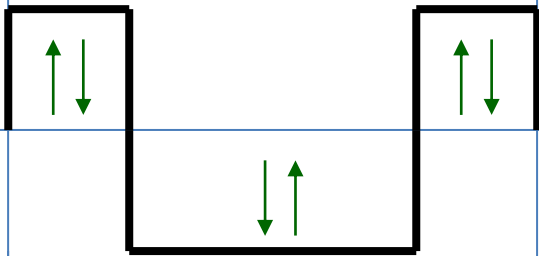
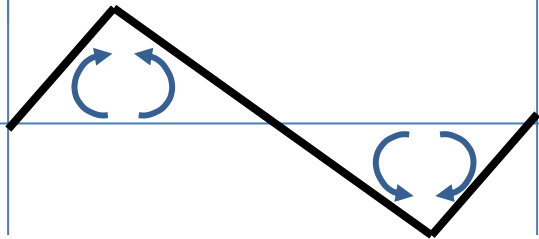
Corte por el eje de simetría



Parte derecha girada 180°
alrededor del eje vertical de
simetría



El movimiento vertical en la sección perteneciente al eje de simetría de una estructura antisimétrica es cero

ESTRUCTURAS ANTIMÉTRICAS**Deformada asimétrica****Diagrama de esfuerzos cortantes simétrico****Diagrama de momentos flectores asimétrico**

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

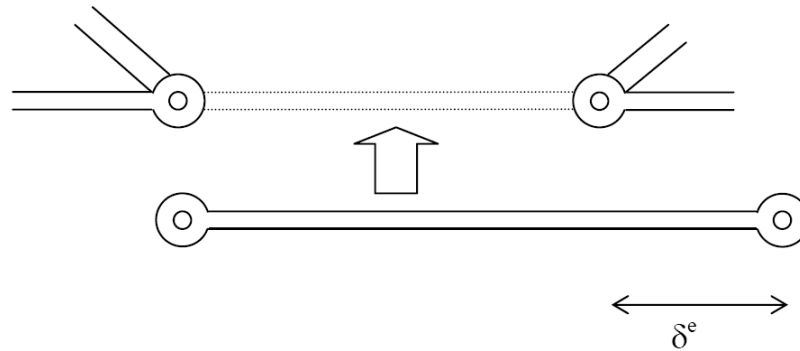
Tema 2. Procedimientos de análisis

Índice

1. Método de compatibilidad o de las fuerzas
2. Principio de superposición
3. Descomposición en elementos
4. Simetría y antimetría
- 5. Errores de ejecución**
6. Tratamiento de las cargas térmicas

ERROR DE EJECUCIÓN

En las estructuras, es frecuente que durante el proceso de montaje se fuerce la instalación de barras que tienen una longitud diferente a la de diseño.

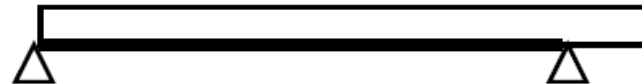


Vigas isostáticas



No aparecen esfuerzos

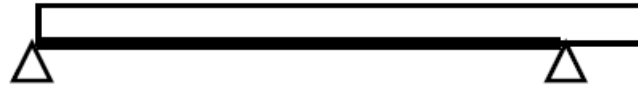
Vigas hiperestáticas



Aparecen esfuerzos

ERROR DE EJECUCIÓN

Vigas hiperestáticas



Aparecen esfuerzos

Un tipo de acción sobre las estructuras son los movimientos forzados en sus apoyos. Una técnica de análisis que puede aplicarse consiste en:

- liberar el apoyo sobre al que se le ha impuesto el movimiento forzado
- colocar en este apoyo unas reacciones incógnita (fuerzas o momentos)
- calcular los movimientos resultantes en el apoyo (que dependerán de las reacciones incógnita)
- igualar estos movimientos a los movimientos forzados

Capítulo I. Herramientas del análisis estructural

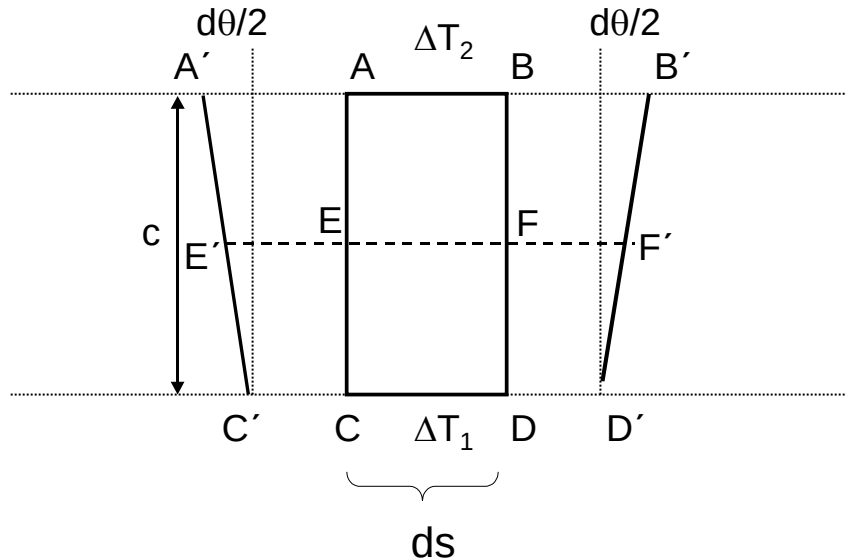
Tema 2. Procedimientos de análisis

Índice

1. Método de compatibilidad o de las fuerzas
2. Principio de superposición
3. Descomposición en elementos
4. Simetría y antimetría
5. Errores de ejecución
- 6. Tratamiento de las cargas térmicas**

TRATAMIENTO DE LAS CARGAS TÉRMICAS

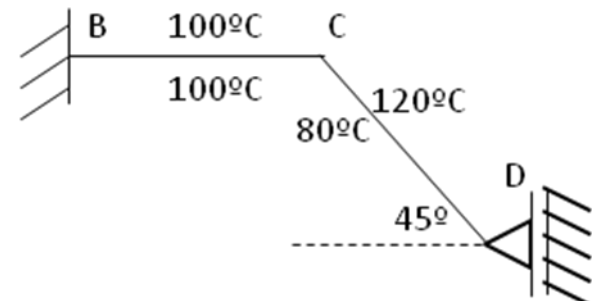
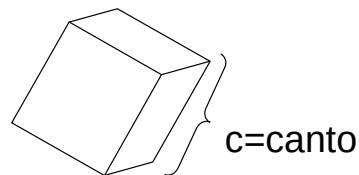
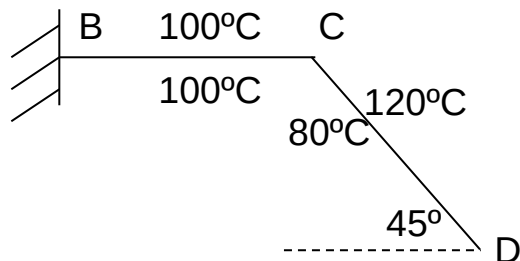
Deformación de una rebanada



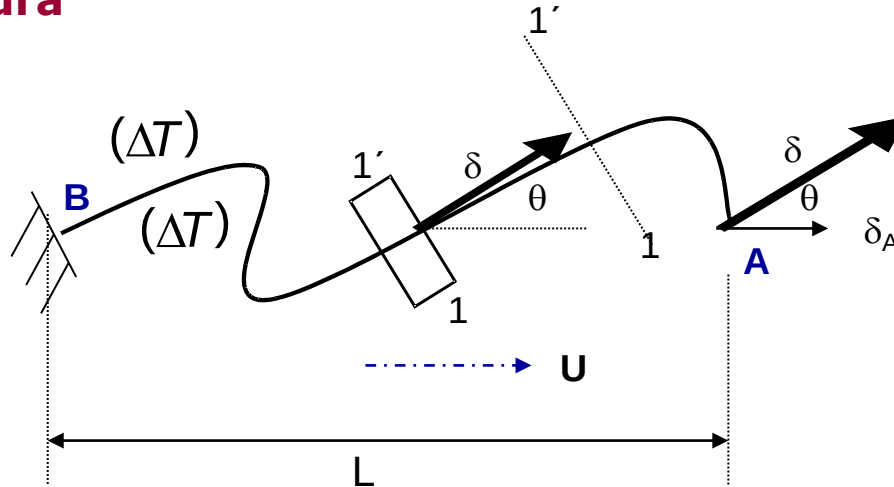
$$\Delta(ds) = \alpha \frac{\Delta T_2 + \Delta T_1}{2} \cdot ds$$

$$d\theta = \frac{\alpha ds}{c} (\Delta T_2 - \Delta T_1)$$

Barras de directriz recta



Barras de directriz curvilínea sometidas a una variación uniforme de temperatura

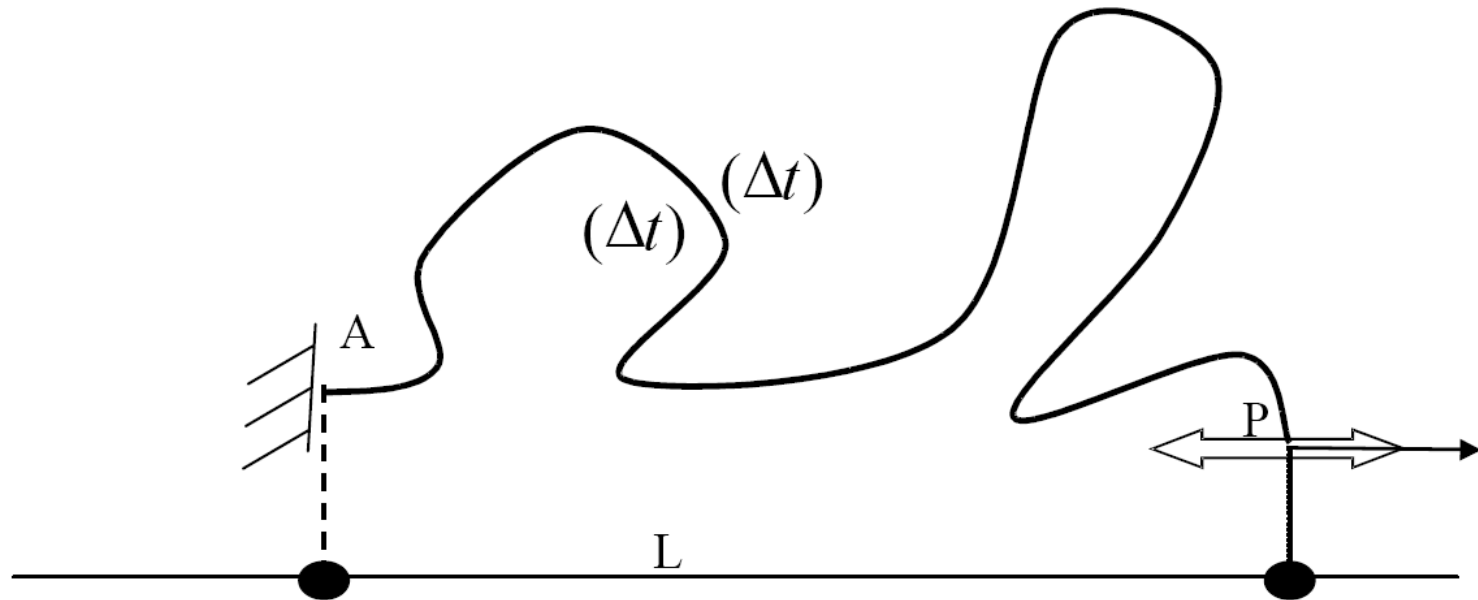


$$U_A = \int_B^A (\alpha ds \Delta T) \cos \theta = \alpha \Delta T \int_B^A \cos \theta ds = \alpha \Delta T \cdot L$$

“El movimiento en una dirección definida por un vector, del extremo de una barra curvilínea en ménsula se obtiene multiplicando el coeficiente de dilatación por el incremento de temperatura y por la proyección de la directriz de la viga en la dirección **u**”.

Barras de directriz curvilínea sometidas a una variación uniforme de temperatura

Esta propiedad se verifica incluso en el caso de que debido a las posibles incurvaciones de la barra, la proyección de dos rebanadas pudieran solaparse.



BIBLIOGRAFÍA

LIBRO	CAPÍTULOS
L. Ortiz Berrocal, Resistencia de Materiales. McGraw-Hill, 2007	1 y 7
J. Gere, Timoshenko. Resistencia de materiales, Thompson, 1984	9
R.C. Hibbeler, Structural Analysis, Prentice-Hall, 2006.	9
S. Timoshenko, D Young. Teoría de las Estructuras, Ed Urmo, 2008	9